วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2569

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา (Course Overview)

รหัสและชื่อวิชา	21901-2009 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์ (Computer Game Programming)
สภาพรายวิชา	กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (ทฤษฎี 1 คาบ · ปฏิบัติ 4 คาบ · รวม 3 หน่วยกิต)
หลักสูตรและสาขาวิชา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2567 · กลุ่มอาชีพซอฟต์แวร์และการประยุกต์
ระดับชั้นและกลุ่มเรียน	ปวช. ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม 3ชทค2 (เวลาเรียน 4 คาบ/สัปดาห์ รวม 72 ชั่วโมงตลอดภาคเรียน)
วัน-เวลาและสถานที่เรียน	วันจันทร์ คาบที่ 6–9 (13.00–17.00 น.) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ TC203
ครูผู้สอนหลัก	ครูรพีพร ชูสุวรรณ (วุฒิ คอบ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ครูผู้สอนร่วม	ครูฝึกสอน 2 (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

ส่วนที่ 2 มาตรฐาน จุดประสงค์ สมรรถนะ และคำอธิบายรายวิชา (Course Standards)

2.1 จุดประสงค์รายวิชา (Course Objectives)

1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสร้างเกมคอมพิวเตอร์
2. มีทักษะสร้างเกมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบ สื่อสาร คิดเชิงนวัตกรรมและทำงานเป็นทีม
4. มีความสามารถประยุกต์ใช้งานการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ

2.2 สมรรถนะรายวิชา (Course Competencies)

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ตามหลักการ
2. สร้างเกมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กตามหลักการและกระบวนการ
3. ประยุกต์ใช้งานการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ

2.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes - CLO) “สร้างเกมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ตามหลักการ ด้วยความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบ สื่อสาร คิดเชิงนวัตกรรมและทำงานเป็นทีม”

2.4 คำอธิบายรายวิชา (หลักสูตร ปวช. 21901 หน้า 73) “ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ด้วยเครื่องมือในการสร้าง สร้างเกมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ดำเนินการทดสอบและติดตั้งใช้งาน”

ส่วนที่ 3 ทิศทางและยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ (Roblox Studio Based on Flowchart)

1. Logic First & Paper-based Flowchart เน้นการวิเคราะห์ตรรกะเกม ลูปเหตุการณ์ และเขียนผังงาน Flowchart มาตรฐานลงบนใบงานกระดาษก่อนลงมือสร้างสคริปต์

2. 3D World Building & Physics Mechanics การออกแบบด่านและสิ่งแวดล้อม 3 มิติใน Roblox Studio, การจัดการชิ้นส่วน Part, การจัดกลุ่ม Model และระบบฟิสิกส์การชน

3. Lua Event-Driven Scripting การเขียนสคริปต์ภาษา Lua เชื่อมต่อเหตุการณ์ (Touched, ClickDetector), ฟังก์ชัน, ตัวแปร, และระบบเงื่อนไขตาม Flowchart ที่ออกแบบ

4. Progressive Capstone & Global Publishing พัฒนาชิ้นงานจากด่านอุปสรรค (Obby) สู่เกมผจญภัยมินิเกมที่มีระบบ UI, เหรียญ, Leaderstats, DataStore และเผยแพร่สู่ Roblox

ส่วนที่ 4 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และเวลาเรียน (Course Units & Time Allocation)

หน่วย	ชื่อหน่วยการเรียนรู้	สัปดาห์ที่	ชั่วโมง	สมรรถนะ	คะแนน
1	พื้นฐานการออกแบบเกมและสภาพแวดล้อม Roblox Studio	1–2	8	1	8
2	การสร้างโลกสามมิติ ชิ้นส่วนวัตถุ และการกำหนดคุณสมบัติ (3D Parts)	3–4	8	2	10
3	ตรรกะผังงานและพื้นฐานการเขียนสคริปต์ภาษาลูอา (Flowchart & Lua)	5–6	8	1, 2	12
4	การตรวจจับการชนและการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ (Events: Touched)	7–8	8	2	12
5	กลไกเกมผ่านด่านอุปสรรค (Obby Mechanics & Traps) และสอบกลางภาค	9–10	8	2	12
6	การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และหน้าจอควบคุม (ScreenGUI & HUD)	11–12	8	2, 3	12
7	ระบบตัวละคร การควบคุม แอนิเมชัน และเสียงประกอบ (Humanoid & SFX)	13–14	8	2, 3	12
8	ระบบบอร์ดคะแนน เหรียญสะสม และบันทึกข้อมูลถาวร (DataStoreService)	15–16	8	2, 3	10
9	โครงงานเกมบูรณาการ การเผยแพร่สู่ Roblox (Publish) และสอบปลายภาค	17–18	8	2, 3	12
	รวมเวลาเรียนและคะแนนตลอดภาคเรียน	**1–18**	**72 ชม.**	**1, 2, 3**	**100**

ส่วนที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 1–9 พื้นฐานสตูดิโอ ผังงานตรรกะ และกลไกเกมผ่านด่าน)

สัปดาห์	หน่วย	สาระการเรียนรู้ / หัวข้อการสอน	ท.	ป.	รวม	กิจกรรมการเรียนรู้และภาระงานปฏิบัติการ
1	1	ปฐมนิเทศ ข้อตกลง รายวิชา เกณฑ์วัดผล; องค์ประกอบเกมคอมพิวเตอร์และแพลตฟอร์ม Roblox	1	3	4	ทดสอบก่อนเรียน + ติดตั้ง Roblox Studio สำรวจเทมเพลต Baseplate
2	1	การควบคุมมุมมอง Explorer, Properties และการจัดการพื้นที่ทำงาน Workspace ใน Studio	1	3	4	ใบงานที่ 1 จัดวางพื้นที่เกิด (SpawnLocation) และปรับแต่งสภาพแวดล้อมฉาก
3	2	การสร้างชิ้นส่วน 3D (Parts: Block, Sphere, Wedge, Cylinder) และการปรับแต่งสเกล หมุน ย้าย	1	3	4	ใบงานที่ 2 ประกอบโมเดลสะพานลอยฟ้าและจัดกลุ่มชิ้นส่วนเป็น Model
4	2	คุณสมบัติสำคัญของ Part: Anchored, CanCollide, Transparency, Material และฟิสิกส์แรงโน้มถ่วง	1	3	4	ใบงานที่ 3 สร้างทางเดินสะพานลวงตาและแท่นกระโดดที่ตกเมื่อเหยียบ
5	3	ตรรกะการทำงานของเกม ลำดับขั้นตอน (Algorithm) และการเขียน Flowchart กฎของเกมลงกระดาษ	1	3	4	ใบงานที่ 4 ออกแบบผังงาน Flowchart ตรรกะเงื่อนไขการเกิดใหม่และหักพลังชีวิต
6	3	พื้นฐานภาษา Lua บน Roblox: ตัวแปร (Variables), ชนิดข้อมูล, การพิมพ์ข้อความใน Output window	1	3	4	ใบงานที่ 5 เขียน Script เปลี่ยนสีและคุณสมบัติของ Part อัตโนมัติด้วยคำสั่ง Lua
7	4	การตรวจจับการชนผ่านเหตุการณ์ (Event: Touched) และการเข้าถึงตัวละครผู้เล่น (Character)	1	3	4	ใบงานที่ 6 ออกแบบ Flowchart และเขียนสคริปต์ Kill Part (เลเซอร์สัมผัสแล้วตาย)
8	4	การตรวจสอบ Humanoid และการคำนวณพลังชีวิต (Health), การปรับความเร็วเดิน (WalkSpeed)	1	3	4	ใบงานที่ 7 สร้างแท่นเพิ่มความเร็ว (Speed Booster) และแท่นเด้งดึ๋ง (Jump Pad)
9	5	ประเมินผลวัดความรู้และทักษะสร้างเกมกลางภาคเรียน (สอบปฏิบัติสร้างด่าน Obby และตรวจผังงาน)	1	3	4	สอบวัดผลกลางภาค (ทฤษฎีตรรกะ Flowchart + สอบปฏิบัติสร้างด่าน Obby 5 ด่าน)

ส่วนที่ 5 (ต่อ) แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 10–18 ระบบ UI ร้านค้า บันทึกคะแนน และโครงงานเกม)

สัปดาห์	หน่วย	สาระการเรียนรู้ / หัวข้อการสอน	ท.	ป.	รวม	กิจกรรมการเรียนรู้และภาระงานปฏิบัติการ
10	5	กลไกจุดบันทึกตำแหน่ง (Checkpoint / Stage System) และการเคลื่อนย้ายตำแหน่ง (Teleportation)	1	3	4	ใบงานที่ 8 ออกแบบ Flowchart จุด Checkpoint และเขียนสคริปต์จำด่านผู้เล่น
11	6	การสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ด้วย ScreenGui (Frames, TextLabels, TextButtons, ImageLabels)	1	3	4	ใบงานที่ 9 ออกแบบหน้าจอแสดงจำนวนเหรียญ เลือด และปุ่มกดเปิดเมนู
12	6	การเขียน LocalScript ควบคุม UI และการส่งสัญญาณผ่าน RemoteEvent ระหว่าง Client-Server	1	3	4	ใบงานที่ 10 เขียนสคริปต์กดปุ่มหน้าร้านค้า ซื้อไอเทม และหักเหรียญผู้เล่น
13	7	ระบบตัวละคร แอนิเมชันท่าทาง (Animation Track) และการใส่เอฟเฟกต์เสียง (Sound & Audio)	1	3	4	ใบงานที่ 11 ใส่เสียงเพลงประกอบฉาก เสียงเก็บเหรียญ และแอนิเมชันตัวละคร
14	7	การสร้างระบบไอเทมสวมใส่ (Tools & Weapons) และกลไกการหยิบใช้งาน (Equipped / Activated)	1	3	4	ใบงานที่ 12 สร้างไอเทมดาบ/คฑาเวทมนตร์ พร้อมใส่สคริปต์เอฟเฟกต์การโจมตี
15	8	การสร้างกระดานคะแนนผู้นำ (Leaderstats System) และการจัดการตัวแปร IntValue / StringValue	1	3	4	ใบงานที่ 13 สร้างตารางคะแนนผู้เล่น แสดงด่าน (Stage) และเหรียญ (Coins)
16	8	การบันทึกและโหลดข้อมูลถาวรข้ามเซิร์ฟเวอร์ด้วยบริการ DataStoreService	1	3	4	ใบงานที่ 14 เขียนสคริปต์บันทึกคะแนนเหรียญและด่านของผู้เล่นลง DataStore
17	9	Capstone Project: พัฒนาโครงงานเกมบูรณาการฉบับสมบูรณ์รายกลุ่ม พร้อมเอกสาร Flowchart	1	3	4	ตรวจความก้าวหน้าโครงงานเกมรอบที่ 1 ทดสอบ Playtest ระบบมัลติเพลเยอร์
18	9	การเผยแพร่เกมสู่สาธารณะ (Publish to Roblox) จัดแสดงผลงาน Showcase และสอบปลายภาค	1	3	4	ทดสอบเล่นเกมของเพื่อนร่วมชั้น (Peer Review) + สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค

ส่วนที่ 6 สื่อ อุปกรณ์ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment & Resources)

6.1 สื่อ นวัตกรรม และแหล่งการเรียนรู้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ TC203 พร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 10/11 และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
2. แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์: Roblox Studio (เวอร์ชันล่าสุด), Roblox Client สำหรับทดสอบเกมจริง และบัญชี Roblox Developer
3. เอกสารประกอบการสอน: เอกสารมาตรฐานสัญลักษณ์ Flowchart ANSI, คู่มือ Roblox Creator Documentation และใบงาน Labs 1–14
4. คลังทรัพยากรเกม: Roblox Creator Store (Audio, Meshes, Textures, Animations) ที่ถูกลิขสิทธิ์

6.2 สัดส่วนการให้คะแนนและการวัดผล (100 คะแนนเต็ม)

ด้านการประเมิน	สัดส่วน	วิธีการและเครื่องมือวัดผล
1. คุณธรรม จริยธรรม และจิตพิสัย	**20%**	การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม
2. ทักษะการปฏิบัติงานและใบงาน	**40%**	การออกแบบ Flowchart ลงใบงาน ความถูกต้องของโค้ดสคริปต์ Lua และผลงานในใบงาน Labs 1–14
3. โครงงานเกม Capstone Project	**20%**	โครงงานสร้างเกมขนาดเล็กบน Roblox (ความสมบูรณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ตรรกะเกม และการเผยแพร่จริง)
4. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ	**20%**	การสอบวัดความรู้ทฤษฎีและปฏิบัติกลางภาค (10%) และการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน (10%)

6.3 เกณฑ์การประเมินผลระดับผลการเรียน เกณฑ์การประเมินผลการเรียนตามระเบียบ สอศ.: เกรด 4 (80–100), เกรด 3.5 (75–79), เกรด 3 (70–74), เกรด 2.5 (65–69), เกรด 2 (60–64), เกรด 1.5 (55–59), เกรด 1 (50–54), เกรด 0 (ต่ำกว่า 50). ทั้งนี้ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% (อย่างน้อย 58 คาบ)

6.4 นโยบายความปลอดภัย จรรยาบรรณ และกฎชุมชน Roblox ผู้เรียนต้องออกแบบตรรกะเกมด้วยตนเอง ปฏิบัติตามกฎชุมชน Roblox Community Standards ไม่สร้างเกมที่มีเนื้อหาความรุนแรง หยาบคาย หรือละเมิดลิขสิทธิ์ และเคารพความปลอดภัยของข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน